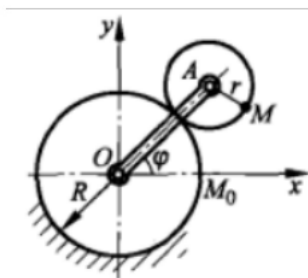
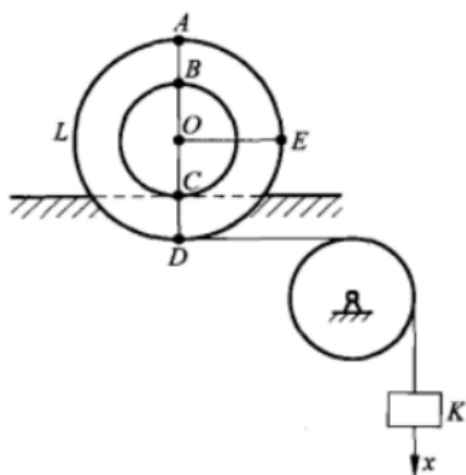


半径为 r 的齿轮由曲柄 OA 带动而沿半径为 R 的定齿轮滚动，曲柄则以匀角加速度 ε_0 绕定齿轮的轴 O 转动。设当 $t = 0$ 时，曲柄的角速度 $\omega_0 = 0$ ，且初转角 $\varphi_0 = 0$ 。试以动齿轮的中心 A 为基点，求该齿轮的运动方程，



重物 K 利用不可伸长的线与鼓轮 L 相连，并按规律 $x = t^2 \text{m}$ 铅直线降落。同时，鼓轮 L 沿水平固定轨道纯滚动。已知 $AD \perp OE$ ，而 $OD = 2OC = 0.2 \text{m}$ ，求当 $t = 1 \text{s}$ 时鼓轮上在图示位置的 C ， A ， B ， O ， E 各点的速度大小，并求鼓轮的角速度大小。



图示机构中，当杆 AB 之 B 端沿铅垂墙滑下时，通过 A 端铰推动轮沿水平直线作纯滚动。如已知 A 点的速度大小为 v_A ，试将 AB 杆中点 C 的速度及杆的角速度表示为 v_A 与角 θ 的函数。已知杆长为 l 。

